TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Hệ thống phân tích sắc thái cảm xúc từ transcript tiếng Việt trong họp trực tuyến

TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA LUẬN

Hệ thống phân tích sắc thái cảm xúc từ transcript tiếng Việt trong họp trực tuyến

Bản tóm tắt tập trung vào bài toán nghiên cứu, kiến trúc, pipeline, trạng thái hiện tại, kết quả kiểm chứng và các giới hạn quan trọng của phiên bản luận văn 57 trang.

Tài liệu tóm tắt dựa hoàn toàn trên nội dung khóa luận được cung cấp.

1. Tóm tắt điều hành

Khóa luận xây dựng một **MVP xử lý transcript tiếng Việt trong họp trực tuyến**, với trọng tâm không chỉ là tạo nhãn sentiment mà còn bảo đảm **khả năng truy vết, quản lý revision, bảo vệ quyền riêng tư và cập nhật gần thời gian thực**. Hệ thống nhận transcript từ Google Meet thông qua Vexa, lưu dữ liệu vào PostgreSQL, đưa tác vụ phân tích qua Valkey Stream tới worker, sau đó cung cấp kết quả qua REST/SSE cho dashboard.

Điểm định vị đúng của đề tài: Đây là một artefact hệ thống có khả năng tích hợp bộ phân loại sentiment, chứ hiện chưa phải một nghiên cứu chứng minh chất lượng của một mô hình sentiment học máy cụ thể.

Runtime hiện hành là `baseline-rules-v2`, một bộ luật xác định để kiểm tra data contract và luồng xử lý. PhoBERT/custom model mới là hướng tích hợp tiếp theo. Luận văn chủ động không công bố F1/Accuracy/WER/latency percentile khi chưa có dataset và protocol đánh giá phù hợp.

2. Bài toán và mục tiêu nghiên cứu

Vấn đề đầu vào
Transcript ASR có thể ngắn, nhiễu, sai speaker, mất phủ định, code-switch Việt-Anh hoặc được sửa muộn.

Vấn đề đầu ra
Một nhãn sentiment nếu thiếu evidence và giới hạn sử dụng rất dễ bị hiểu thành đánh giá con người.

Mục tiêu kỹ thuật
Xây pipeline có quality gate, revision, adapter model, persistence, event-driven processing và dashboard có evidence.

Ranh giới đạo đức
Sentiment không được dùng để suy luận trầm cảm, năng lực, hành vi, tuyển dụng, kỷ luật hay quyết định tự động.

Khóa luận đặt ra bốn nhóm câu hỏi: pipeline có lọc/lưu vết đúng không; classifier có thể thay thế mà không phá API/database/dashboard không; luồng event-driven có hoàn tất vòng đời phân tích không; và dashboard biểu diễn uncertainty/evidence thế nào để hạn chế diễn giải quá mức.

3. Kiến trúc tổng thể

Google Meet -> Vexa bot/transcript -> FastAPI -> PostgreSQL -> Valkey Stream -> Sentiment Worker -> PostgreSQL analytics/outbox -> REST + SSE -> Dashboard

Thành phần	Vai trò chính
Vexa	Kết nối cuộc họp, bot và transcript nguồn.

Thành phần	Vai trò chính
FastAPI	API meeting/transcript/analysis, webhook, reconcile và SSE.
PostgreSQL	Nguồn dữ liệu chuẩn: meeting, segment, revision, run, unit, prediction, aggregate, outbox.
Valkey Stream	Hàng đợi/fan-out cho tác vụ phân tích; không thay thế persistence.
Worker	Quality gate, unit builder, classifier adapter, prediction và aggregation.
Dashboard	KPI, timeline, speaker aggregate, evidence và trạng thái uncertainty.

4. Pipeline dữ liệu

1. **Ingest:** nhận segment từ Vexa qua webhook hoặc reconcile REST.
2. **Versioning:** nếu text/speaker/timestamp đổi, tăng revision thay vì ghi đè mất lịch sử.
3. **Quality gate:** loại segment rỗng, quá ngắn, chưa final, retracted, duration lỗi hoặc khớp pattern hallucination.
4. **Language routing:** runtime hiện xử lý tiếng Việt; trường hợp không phù hợp có thể trở thành unknown.
5. **Analysis unit:** ghép các final segment liền kề cùng speaker theo giới hạn số segment/thời gian.
6. **Inference:** worker gọi giao diện `SentimentClassifier`.
7. **Persistence + aggregate:** lưu prediction cùng model/preprocessing/source revision; tính aggregate meeting/speaker theo cửa sổ thời gian.
8. **Delivery:** backend phát sự kiện SSE; dashboard đọc lại dữ liệu có thẩm quyền từ REST API.

5. Các chỉ số coverage đã được làm rõ

Phiên bản hiện tại đã tách ba chỉ số để tránh trường hợp “coverage 100%” nhưng phần lớn dữ liệu ban đầu đã bị reject:

Chỉ số	Ý nghĩa
Acceptance rate = A/T	Tỷ lệ đơn vị vượt qua quality gate.
Prediction coverage = P/A	Tỷ lệ đơn vị accepted nhận được prediction khác unknown.
Effective coverage = P/T	Tỷ lệ nội dung ban đầu thực sự nhận được prediction.

Đây là một cải thiện quan trọng so với cách chỉ dùng một chỉ số coverage, vì nó tách chất lượng đầu vào khỏi khả năng dự đoán của model/adapter.

6. Trạng thái mô hình

Hệ thống hiện có **classifier adapter** nhưng model đang chạy là `baseline-rules-v2`. Baseline này có mục đích kiểm tra pipeline, không phải chứng minh chất lượng sentiment. Confidence của baseline chỉ là điểm theo luật, không được xem là xác suất đã calibration.

Phương án	Trạng thái trong luận văn
baseline-rules-v2	Đã dùng làm runtime kiểm chứng integration.
TF-IDF + Logistic Regression	Được đề xuất làm baseline ML khi có dataset.
PhoBERT fine-tune	Ứng viên chính cho tiếng Việt, chưa được chứng minh trong MVP.
mBERT/XLM-R	Comparator tiềm năng cho đa ngôn ngữ/code-switch.
Custom model	Chỉ nên phục vụ khi có artifact, version, model card và evaluation phù hợp.

7. Backend, dashboard và hạ tầng

Backend

Thiết kế ưu tiên idempotency, ownership, revision, outbox và retry. Webhook dùng HMAC-SHA256; event ID được dùng để chống xử lý trùng. PostgreSQL là nguồn dữ liệu bền vững còn Valkey phục vụ hàng đợi.

Dashboard

Dashboard thể hiện positive/neutral/negative, coverage, polarity, model version, timeline, speaker view và evidence. Thiết kế cố gắng buộc KPI đi kèm revision/model/evidence thay vì hiển thị một điểm số tách rời ngữ cảnh.

Hạ tầng

MVP chạy local bằng Docker Compose. Application stack và Vexa stack tách domain dữ liệu. Backend, worker, PostgreSQL, Valkey và dashboard được tổ chức riêng; production security, HA, autoscaling, Kubernetes và centralized observability chưa được tuyên bố là đã hoàn thiện.

8. Kiểm chứng hiện tại

Chương 8 phân biệt rất rõ giữa **kiểm chứng phần mềm** và **đánh giá khoa học của model/ASR/UX**. Đây là một điểm đúng về phương pháp.

Tình trạng kiểm chứng:

- **Unit tests:** ngày 28/09/2026, 11/11 test case pass; chứng minh các invariant code được kiểm tra.
- **Smoke pipeline:** có script fixture -> API -> queue -> worker -> analytics; chỉ kiểm tra luồng nội bộ bằng dữ liệu tổng hợp.
- **Readiness:** có `verify.sh` và `runtime-status.sh`; chứng minh service reachable tại thời điểm chạy.
- **Evidence bundle:** đã định nghĩa Evidence ID, manifest, command, exit code, environment và API result.
- **Vexa E2E thật:** chưa có số liệu báo cáo đầy đủ; cần consent và endpoint HTTPS phù hợp.
- **Model benchmark:** chưa có; chưa thể công bố F1/Accuracy.
- **ASR benchmark:** chưa có; chưa thể công bố WER/CER.
- **Load/performance:** chưa có; chưa thể công bố SLA/P95/P99.
- **UX study:** chưa có; chưa chứng minh người dùng hiểu đúng output.

9. Điểm mạnh hiện tại

- **Traceability tốt:** prediction gắn với segment, revision, preprocessing và model version.
- **Không overclaim:** phân biệt rõ sentiment với trầm cảm và các quyết định về con người.
- **Thiết kế model-agnostic:** classifier tách khỏi API/database/dashboard.
- **Khả năng phục hồi:** queued-run recovery, idempotency, dedupe và outbox.
- **Privacy-aware:** dashboard không tiếp xúc Vexa key; dữ liệu nhạy cảm được coi là boundary quan trọng.
- **Evidence-oriented:** đã bổ sung cơ chế Evidence ID/bundle thay vì chỉ nói "đã chạy".

10. Các khoảng trống còn lại

Khoảng trống chính: hệ thống đã khá hoàn chỉnh ở tầng kiến trúc, nhưng chưa có đủ dữ liệu và thực nghiệm để chứng minh chất lượng sentiment trong thực tế.

- Chưa có corpus transcript họp được gán nhãn đúng task.
- Chưa có classifier ML thực sự được benchmark và đưa vào serving.
- Chưa có Macro-F1, confusion matrix, calibration và error analysis.
- Chưa có WER/CER cho ASR.
- Chưa có latency P50/P95/P99, throughput, queue lag và fault injection đầy đủ.
- Chưa có user study/UX study.
- Chưa có authentication/authorization production, consent management và retention/delete workflow hoàn chỉnh.

11. Một câu mô tả project hiện tại

Phiên bản mô tả phù hợp nhất:
"Một nền tảng xử lý transcript họp tiếng Việt có khả năng truy vết, quản lý revision, tích hợp bộ phân loại sentiment thay thế được và cung cấp kết quả có evidence gần thời gian thực; phần model học máy và benchmark thực tế là bước phát triển tiếp theo."

Nguồn nội dung: khóa luận "Hệ thống phân tích sắc thái cảm xúc từ transcript tiếng Việt trong họp trực tuyến", phiên bản 57 trang do người dùng cung cấp.